

Documentação: Roteiro 9

5.1 Título

Trabalho Prático: Analisador Léxico - Roteiro 9 (Registro de Erros Léxicos e Semânticos)

5.2 Visão Geral

Este roteiro abandona as antigas "gambiaras amadoras" de segurar a execução e pedir novos valores numéricos no terminal frente a falhas semânticas (como divisão por zero). A mudança focou em orientar e modernizar o Compilador para o estilo "Fail Safe", listando um catálogo de erros. Foi criado o pacote **erros** contendo as classes orientadas à objetos **Erro** e **ListaErros**.

5.3 Tokens e Expressões Regulares

5.3.1 Tabela de Tokens Válidos

Nenhum token válido novo, mas sim a formatação do token genérico de fallback para reportar Erro.

5.3.2 Palavras Reservadas

Manteve-se o estado prévio de palavras reservadas.

5.3.3 Autômato Finito Determinista (AFD)

O estado primário não mapeado (o "Wildcard" [^] de encerramento) foi radicalmente alterado. Em vez de simplesmente abortar a aplicação, ele passou a instanciar o objeto **Erro** enviando seu escopo com o rastreamento das tags intrínsecas de cursor (**yyline** e **yycolumn**), identificando-o como **Erro Léxico (Símbolo desconhecido)**.

5.4 Resultados

O **Main.java** invocou instâncias vazias da **ListaErros** no construtor de escopo do Lexer. Em tempo de varredura, códigos incorretos (ex: **10 / 0** ou presença da letra **@**) foram consumidos e processados continuamente. Ao final, a chamada do bloco **!listaErros.hasErros()** interceptava as interações listando algo do tipo **[linha 3, coluna 6] Divisao por zero**. Erros como **MOD** com Double também foram devidamente interceptados na árvore.

5.5 Conclusão

O roteiro profissionaliza a ferramenta de Compilador Java-- ao padrão do mercado. A manipulação passiva e tolerante a defeitos garante que todo o fluxo do desenvolvedor seja escaneado sem pausas abusivas para consertos imediatos.

5.6 Referências Bibliográficas

- HAUCK, Alessandra. *Roteiro de Aula Prática - Compiladores (Roteiro 9)*.